认知差、名望分配与算法中介的退场

配套文档 A：数学附录——信任分配与名望资产的量化模型

李淑文（笔名：狂潮）

深圳市信摩科技发展有限公司

ORCID：0009-0003-5601-9448

深圳市

邮编：518100

声明：本文为预印本，未经严格同行评议，欢迎开放评阅。

本档说明

本档为主论文《认知差、名望分配与算法中介的退场》的配套文档 A，完整收录正文所称“数学附录：信任分配与名望资产的量化模型”。本档与主论文共享同一组核心命题（P1—P7）与同一套底层理论框架，供读者核对模型设定、函数形式与推导细节。为使本档独立可读，正文前保留核心命题清单全文。

本档为纯理论推演文档：全部参数量纲与取值均为理论设定，未经实测标定，不构成经验结论；模型结论仅表示在该组设定下成立的推导结果，其经验有效性留待配套文档 B 的实证设计予以检验。

关键词：认知差；名望；信任分配；算法中介；信息资本主义；社会资本；AI 时代；百家争鸣；范式分配

附录：核心命题清单

为便于评审快速抓取论点，正文核心命题汇总如下：

1. P1：AI 时代认知差是难以被技术复制的稀缺品。
2. P2：名望 = 情绪拉门 × 认知锁门 × 兑现守门。
3. P3：信用 ≠ 信任，信用属于信任的加分项，并非必要条件。
4. P4：分配权正从流量分配转向信任分配。
5. P5：“稳”是名望资产的方差控制策略。
6. P6：AI 时代是百家争鸣技术前提首次完备的时代。
7. P7：宏观推演属于理论命题，非现实预判，受生态规则与制度条件约束。

数学附录：信任分配与名望资产的量化模型

过渡说明：为验证本文定性推演的严密性，本附录引入微观经济学与网络科学模型，对认知差、名望结构与信任分配进行形式化表达。相关模型为理论推演工具，具体参数需在实证阶段标定。

一、基本设定

个体集合：$N = \{1, 2, \ldots, n\}$，其中 i 为内容生产者，j 为需求方（用户）。时间：离散 $t = 0, 1, 2, \ldots$，决策发生在每一期。

AI 技术参数：$\alpha \in [0,1]$ 为 AI 对信息差的抹平程度（$\alpha = 1$ 表示信息完全对称）；$\beta \in [0,1]$ 为 AI 对表达门槛的降低程度（$\beta = 1$ 表示表达零成本）；$\gamma \in [0,1]$ 为 AI 生成内容的可模仿程度。

个体属性（不可被 AI 复制的部分）：c_i 为个体 i 的认知差（cognitive gap），$c_i \in [0,\infty)$；e_i 为个体 i 的情绪共振能力（emotional resonance），$e_i \in [0,1]$；a_i 为个体 i 的历史兑现准确率（track record），$a_i \in [0,1]$。

二、模型一：认知差的稀缺性测度（命题 P1 的量化形式）

设个体 i 在 t 期对某一问题的判断为 $s_i(t)$，真实结果为 $\omega(t)$。定义认知差价值为：

$$\mathbf{Vc(i, t) = [u_i(s_i(t), \omega(t)) \mid I_i(t)] - [uAI(sAI(t), \omega(t)) \mid IAI(t)]}$$

其中 $I_i(t)$ 为个体 i 的信息集，IAI(t) 为 AI 可获取的信息集。

引理 1.1：当 $\alpha \to 1$ 时，$I_i(t)$ 与 IAI(t) 的信息熵趋同，即 $H(I_i) \approx H(IAI)$。但 $\lim_{\alpha \to 1} Vc(i, t) \neq 0$。

证明：信息熵相等不代表条件期望相等。AI 的最优估计 sAI 是基于 $P(\omega|I)$ 的贝叶斯最优，但个体 i 的价值在于选择了不同的条件化路径，即选择了不同的特征函数 φ_i 来映射 I → 判断。形式上：

$$s_i = \varphi_i(I), \quad sAI = \arg\max_s \ [u(s, \omega) \mid I]$$

当 $\varphi_i \neq \varphi AI$ 时，即使 I 完全相同，$s_i \neq sAI$。而"选择哪个 φ"本身不可被 AI 从同一信息集内推导（否则 AI 会自我迭代至 φ*，但 φ* 的评估又需要一个新的 φ 来评估）。证毕。

推论 1.1：认知差的本质是元框架的选择，而非框架内的优化。AI 能在一个给定框架内做到最优推演，但无法自主决定"使用哪一套分析框架"，由此形成不可消除的残差项。

三、模型二：名望的三层结构函数（命题 P2 的量化形式）

定义个体 i 在 t 期的名望值 $S_i(t)$：

$$S_i(t) = E_i(t)\text{（情绪层）} \times C_i(t)\text{（认知层）} \times A_i(t)\text{（兑现层）}$$

3.1 情绪层 $E_i(t)$

用户 j 与个体 i 的情绪共振强度：

$$E_{ij}(t) = \langle v_j, v_i \rangle \ / (\|v_j\| \cdot \|v_i\|) \cdot \sigma(d_{ij})$$

其中 v_j、v_i 为情绪向量（价值观、审美、立场的嵌入表示），σ 为衰减函数，d_{ij} 为心理距离。聚合到个体层面：$E_i(t) = (1/|N_i(t)|) \cdot \Sigma_{j \in N_{i(t)}} E_{ij}(t)$，其中 $N_i(t)$ 为 t 期与 i 产生过互动的用户集合。

3.2 认知层 $C_i(t)$

$$C_i(t) = (1/t) \cdot \Sigma_{\tau=1\ldots t} \ [s_i(\tau) = \omega(\tau)] \cdot w(\tau)\text{，其中 } w(\tau) = e^{\wedge}(-\lambda(t-\tau))\text{，} \lambda > 0\text{。}$$

关键性质：认知层的收敛速度慢于情绪层。情绪共振可以在一次内容输出后瞬间建立（E_i 可在 $\Delta t = 1$ 内从 0 跃升至高位），而 C_i 需要多期验证才能累积。这从数学上证明了“情绪入门、认知锁门”的时序结构。

3.3 兑现层 $A_i(t)$

$A_i(t) = \Pi_{(\tau=1\ldots t_j)} (1 - \varepsilon \cdot$ [塌方事件τ])

注释：$\varepsilon \approx 1$ 代表经验层面塌方事件具备极高的惩罚效应，是经验参数，并非逻辑公理；现实场景中，存在部分受众不因为塌方事件完全放弃信任，名望不会绝对归零。

关键观察：$A_i(t)$ 是一个连乘结构，发生塌方事件时名望存在极大衰减风险，但并非绝对逻辑归零。这解释了为何“稳”是名望的核心风险控制策略。

四、模型三：信任 vs 信用的分离（命题 P3 的量化形式）

定义两个可观测指标：信用分 $R_i(t)$ = 履约次数 / 承诺次数 $\in [0,1]$；信任分 $T_{ij}(t) = E_{ij}(t) \cdot C_i(t) \cdot A_i(t)$。

命题 2（信任 ≠ 信用的形式化）：$Corr(T_{ij}, R_i) < \rho_0$，其中 ρ_0 为一个较小的阈值（实证待估）。换言之，信任与信用低相关。

推论 2.1：存在一个集合 $M = \{i : R_i < 0.5$ 但 $T_{ij} > 0\}$，即信用差但被高度信任的个体集合，其测度不为零。这正是“信用不是信任的必要条件”的数学表达。

推论 2.2：信用是履约的充分条件（$R_i = 1$ 不会因信用问题失去信任），但不是信任的充分条件（$R_i = 1$ 不蕴含 T_{ij} 高）。反过来，信任可以覆盖信用的不足（T_{ij} 高 → 用户对信用瑕疵容忍度上升）。

五、模型四：信任分配 vs 流量分配（命题 P4 的量化形式）

5.1 流量分配博弈（平台中介）

设平台 P 掌握分配权重 w_i^P，个体 i 需支付竞价 b_i 获得曝光：

$\pi_i^{flow} = q_i \cdot D \cdot w_i^P(b_i) - b_i - c_i^{prod}$

平台最优化：$\max_P \Sigma_i b_i$，约束 $w_i^P = f(b_i, \text{平台规则})$。关键性质：$w_i^P$ 与 c_i、e_i、a_i 无必然关系。一个认知差高、情绪共振强、历史兑现好的个体，可能因为 b_i 不足而获得零分配。这就是“变现难”的形式化表达。

5.2 信任分配博弈（去中介）

用户 j 将需求 d_j 直接分配给个体 i：

$d_{ij} = D_j \cdot (T_{ij}^{\eta}) / (\Sigma_k T_{kj}^{\eta})$，　$\eta > 1$

个体 i 的总需求 $D_i^{trust} = \Sigma_j d_{ij}$。

命题 3：在信任分配下，个体的收入与认知差、情绪共振、历史兑现直接正相关，与平台竞价无关，即 $\partial D_i^{trust}/\partial c_i > 0$，$\partial D_i^{trust}/\partial e_i > 0$，$\partial D_i^{trust}/\partial a_i > 0$，$\partial D_i^{trust}/\partial b_i = 0$。

推论 3.1：信任分配下，马太效应更强但门槛更低。强者恒强（η 超线性），但任何人只要建立足够的认知同频，就可以绕过平台直接获得需求。

5.3 两种分配的福利比较

定义社会总福利 $W = \Sigma_i \pi_i + \Sigma_j U_j$（生产者利润 + 用户效用）。

命题 4：$W^{trust} > W^{flow}$。直觉：平台抽成构成分配摩擦，且竞价排序不反映用户真实偏好（由竞价而非信任决定）；信任分配消除了中介抽成，且分配精准匹配用户偏好。

六、模型五：名望资产的动力学（命题 P5 的量化形式）

将 $S_i(t)$ 视为一种资产价格，建立随机过程：

$$\mathbf{dS_i = \mu_i \cdot S_i \cdot dt + \sigma_i \cdot S_i \cdot dW_t - \theta_i \cdot S_i \cdot dN_t}$$

其中 μ_i 为认知输出的正向漂移；σ_i 为市场波动（注意力波动、平台规则变化）；θ_i 为塌方跳跃幅度（$\theta \approx 1$，塌方带来名望大幅衰减，但非必然归零）；N_t 为泊松过程，即塌方事件的到达率。

命题 5：名望资产的收益分布负偏态。均值由 μ_i 驱动，但尾部风险由 θ_i 主导。最优策略：个体不应最大化期望收益 $[S_i]$，而应最大化 Sortino 指标 = $(\mu_i - r_f) / \sqrt{(\int_{(-\infty)}^{(r_f)} (r_f - r)^2 \, dF(r))}$。

通俗注释：Sortino 指标区别于夏普比率，仅惩罚向下亏损（名望塌方下行风险），不对向上收益做约束，恰好对应名望“优先规避塌方，而非追逐爆发收益”的策略。

推论 5.1：名望最优策略是极小值原则（minimax）——最小化最差情况下的损失，而非最大化期望收益。

七、模型六：百家争鸣的网络结构（命题 P6 的量化形式）

将社会建模为网络 $G = (V, E)$，其中边 (i, j) 的权重为 T_{ij}（信任强度）。定义网络的认知多样性：

$$\mathbf{D(G) = (1/|V|^2) \cdot \Sigma_{(i,j)} \|c_i - c_j\|}$$

命题 6：当 AI 抹平信息差（$\alpha \to 1$）且降低表达门槛（$\beta \to 1$）时，D(G) 增大。直觉：过去认知多样性低，是因为大多数人没有表达渠道（被平台筛选掉）。AI 降低了表达门槛后，更多元的认知差得以被表达和连接。本文该指标仅测度表达层面认知多元程度，不对观点的良善、理性程度做判定。

7.2 网络结构变迁

流量分配时代为星型网络（所有用户连接到平台枢纽）；信任分配时代为小世界 / 社群网络（用户直接连接到认知同频的个体，形成多个高信任密度局部簇）。

命题 7：信任分配下的网络聚类系数更高、平均路径更短。

7.3 百家争鸣的条件

百家争鸣 $\Longleftrightarrow D(G) > D_0$ 且不存在单一超级节点垄断连接（不存在 v^*：$\deg(v^*) > \kappa \cdot |V|$）。

推论 7.1：百家争鸣的阻碍不在于缺少表达，而在于单一认知节点垄断注意力。

八、模型七：宏观推演——信任社会的稳态（命题 P7 的量化形式）

设社会状态由 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 决定，其中 δ 为制度约束强度（反垄断、数据治理等）。定义信任分配渗透率 $p(t) = \Sigma D_i^{trust} / (\Sigma D_i^{trust} + \Sigma D_i^{flow})$。

命题 8：存在临界值 α^* 和 β^*，当 $\alpha > \alpha^*$ 且 $\beta > \beta^*$ 时，$dp/dt > 0$，即一旦信息差和表达门槛被抹平到一定程度，信任分配将具备自发扩张动力。

8.2 制度的作用

$p(t)$ 的上限不由技术单独决定，而受制度约束：$\lim_{t\to\infty} p(t) = p_{max} = g(\delta, \text{反垄断}, \text{数据治理}, \text{公共算力})$。

推论 8.1：技术划定可能性前沿，现实演化结果由制度条件决定。若制度约束不足（算力垄断、数据私有化），信任分配有可能被“算法化伪信任”替代：平台通过 AI 生成拟人的信任感，本质依旧维持中心化分配。

九、可检验的实证预测

编号	预测	检验方法

H1	认知差高的个体，收入与平台投放无关	面板数据回归，控制竞价投入变量
H2	信任与信用低相关（Corr < 0.3）	大规模问卷调查 + 行为数据
H3	塌方之后名望恢复时间大于初始积累时间	事件研究法
H4	私域信任分配的效率高于公域流量分配	A/B 实验
H5	AI 普及之后，社会认知多样性上升	文本嵌入 + 网络分析
H6	信任分配模式下需求分布基尼系数倾向于更高（受参数 η 影响，存在其他可能性）	对比两期需求分布

十、小结

本附录从七个模型对主文核心命题完成形式化推演：

8. 1）认知差属于元框架选择，无法被 AI 完整复刻（模型一）；
9. 2）名望是三层连乘结构，塌方会带来名望大幅衰减风险，但并非逻辑必然归零（模型二）；
10. 3）信任和信用存在低相关，信用只是信任加分项而非必要条件（模型三）；
11. 4）信任分配模式下收益直接关联认知水平，和平台竞价脱钩（模型四）；
12. 5）名望资产最优策略是管控下行风险，而非追逐最大收益（模型五）；
13. 6）百家争鸣的网络条件：认知多样性充足，不存在超级垄断节点（模型六）；
14. 7）信任分配具备自发扩散潜力，但最终形态受制于制度环境（模型七）。

参考文献

[0] Simon H A. Designing Organizations for an Information-Rich World[J]. 1971.

[1] Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste[M]. 1984.

[2] Foucault M. The Order of Things[M]. 1966.

[4] Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism[M]. 2019.

[5] 中国社会科学网. 注意力经济学：现代行为经济学的微观扩展[EB/OL]. 2024.

[6] 吕鹏, 严文利. 数字社会学的关键议题与中国叙事[J]. 探索与争鸣, 2024(12): 152-161.

[7] Davenport T H, Beck J C. The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business[M]. Harvard Business School Press, 2001.

[8] Goldhaber M H. The Attention Economy and the Net[J]. First Monday, 1997, 2(4).

[9] Stigler G J. The Economics of Information[J]. Journal of Political Economy, 1961, 69(3): 213-225.

[10] Akerlof G A. The Market for “Lemons”[J]. Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488-500.

[11] Shapiro C, Varian H R. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy[M]. Harvard Business School Press, 1999.

[12] Mayer R C, Davis J H, Schoorman F D. An Integrative Model of Organizational Trust[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 709-734.

[13] Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity[M]. Free Press, 1995.

[14] Putnam R D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community[M]. Simon & Schuster, 2000.

[15] Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510.

[16] Spence M. Job Market Signaling[J]. Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374.

[17] Shapiro C. Premiums for High Quality Products as Returns to Reputations[J]. Quarterly Journal of Economics, 1987, 98(4): 659-679.

[18] Tadelis S. What’s in a Name? Reputation as a Tradeable Asset[J]. American Economic Review, 1999, 89(3): 548-563.

[19] Srnicek N. Platform Capitalism[M]. Polity Press, 2017.

[20] van Dijck J. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media[M]. Oxford University Press, 2013.

[21] Gillespie T. Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media[M]. Yale University Press, 2018.

[22] Bucher T. The Algorithmic Imaginary: Exploring the Ordinary Affects of Facebook Algorithms[J]. Information, Communication & Society, 2017, 20(1): 30-44.

[23] Pasquale F. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information[M]. Harvard University Press, 2015.

[24] Berger P L, Luckmann T. The Social Construction of Reality[M]. Anchor Books, 1966.

[25] Giddens A. The Consequences of Modernity[M]. Stanford University Press, 1990.

[26] Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity[M]. Sage, 1992.

[27] Collins H, Evans R. Rethinking Expertise[M]. University of Chicago Press, 2007.

[28] Brynjolfsson E, McAfee A. The Second Machine Age[M]. W. W. Norton, 2014.

[29] Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188-2244.

[30] Sunstein C R. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media[M]. Princeton University Press, 2017.

[31] Morozov E. To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism[M]. PublicAffairs, 2013.